

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 上水道担当版（気候変動適応・強靱化／R8予想①）

試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × 強靱化）

【テーマ：激甚化する気候変動リスクに対するインフラの適応と持続可能な地域管理】

近年、気候変動に伴う水害・渇水・土砂災害の激甚化・頻発化は、上下水道等の生活インフラ機能に深刻な影響を及ぼしている。これに対し、従来の施設改築（ハード対策）のみならず、デジタル技術を活用したリアルタイム監視や需給制御、広域連携による危機管理体制の整備など、「気候変動適応策」の推進が求められている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、以下の（1）～（3）に答えよ。

- (1) 事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- (2) 5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフに留意）
- (3) 2050年時点のレジリエントな社会に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 で「気候変動適応」「水インフラの強靱化」「デジタル技術を活用した水供給安定化」が主要政策軸に位置づけられている
- 線状降水帯・渇水の激甚化が毎年発生し、水道法改正（広域連携推進・官民連携促進）など制度的後押しが強化されている
- 上水道は日常生活インフラとして気候変動の影響が直接住民生活に及ぶため、R8 出題蓋然性は中～高（スコア 8.0/10）

A 案: 老朽管路の更新・耐震化事業（維持管理型・前提条件）

維持管理・更新の経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを老朽管路更新事業で書いた模範論文（A 案）です。スマートセンサーによる予兆検知とリスクベース更新計画が論述の主軸です。

- 事業名: ○○市水道局 老朽管路更新・耐震化整備事業
- 目的: 経年劣化した配水管路を計画的に更新し、地震・水害時の断水リスクを低減するとともに、漏水損失の抑制により財政的持続可能性を確保する
- 成果物: 更新後配水管路、耐震化設計図書、管路リスクマップ、漏水率低減実績
- 立場: 水道課 課長補佐（管路整備担当）

- 前提条件: 管路総延長の 40% 以上が法定耐用年数超過、人口減少による料金収入減少、更新予算不足、水道技術職員の減少、広域連携を検討中

A 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市水道局 老朽管路更新・耐震化整備事業
- 目的: 経年劣化した配水管路を計画的に更新し、地震・水害時の断水リスクを低減するとともに、漏水損失の抑制により財政的持続可能性を確保する
- 成果物: 更新後配水管路、耐震化設計図書、管路リスクマップ、漏水率低減実績

現在顕在化している課題と既施策、効果

気候変動による集中豪雨の頻発が配水管路周辺地盤の侵食・液状化リスクを増大させ、管路被害件数が増加傾向にある。一方で人口減少による料金収入の減少が更新財源を圧迫し、老朽管の更新が遅延している。これに対し既施策として、重要給水施設直近の管路を優先した耐震化整備と漏水調査を実施してきた。その効果として、優先区間での断水リスクが低減し（安全管理）、漏水率が段階的に改善している（経済性管理）。

施策の問題点

全管路への対策展開には数十年を要し、財政規律と更新優先度の間でトリアージが避けられない。点検頻度の限界により気候変動に伴う地盤変動の予兆検知が不十分で、管路被害が生じてから対応する事後保全型から脱却できていない。また、住民への断水影響の最小化（社会環境管理）と工事の集中的実施による効率化（経済性管理）の間でトレードオフが生じており、現行のアプローチでは双方を満足させることが難しい。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: スマートセンサーによる管路リアルタイム監視と予兆検知

内容: 重要配水幹線に漏水音・水圧・流量センサーを設置し、AI による異常検知と管路デジタルツインによるリスク評価を行う。集中豪雨時の地盤侵食を加速要因として組み込んだリスクモデルで更新優先度を動的に更新する。災害発生前の予兆把握により早期の断水判断・予防修繕が可能になり、点検要員不足を補いつつ管路被害件数の低減と住民断水時間の短縮が見込まれる。

効果: 情報管理の観点では、断水判断が客観化され更新優先度評価の精度が向上する。安全管理の観点では、気候変動時の断水リスクが低減し住民の安全が確保される。人的資源管理の観点では、巡視員の業務負担が軽減され、熟練者の判断をデジタルに継承できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、監視精度の向上と引き換えにセンサー設置・データ通信・保守の初期費・継続費が増大する（**情報管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。克服策として、リスクランクに応じた段階的なセンサー配置で投資を絞りつつ、近隣市町村と広域データプラットフォームを共同整備してコストを分担する。国の管路デジタル化補助制度を活用し、初年度投資を平準化する。

施策 A-2: 気候変動シナリオ連動型の管路更新計画への改訂

内容：従来の「法定耐用年数・予算枠」に基づく更新計画を、集中豪雨・渇水・地震の発生確率シナリオと連動させた「リスクベース更新計画」へ改訂する。広域連携先自治体と計画を連結し、越境区間の合同更新を推進する。気候変動により従来想定を超える管路被害が発生し計画と実態の乖離が拡大しているため、リスクベース更新により限られた財源で被害低減効果を最大化する。

効果：社会環境管理の観点では、断水時の住民生活・企業活動への影響を最小化できる。経済性管理の観点では、補修費・断水損失を長期的に低減し、財政支出を最適化できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、計画改訂とシナリオ分析の専門的コストが増す一方、住民・議会への財政説明責任が問われる（**経済性管理 × 社会環境管理** のトレードオフ）。克服策として、総合評価入札方式で専門コンサルの技術提案を引き出しつつ、更新計画の検討プロセスを住民参加型で公開する。更新費用を先送りした場合の断水リスクと経済損失を可視化して合意形成を図る。

A 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策 1: 水道インフラの「自律分散型給水システム」への転換

①**施策の内容：**2050 年の気候変動激甚化・人口減少・水技術者不足を見据え、大規模集中型浄水場と樹枝状配水管網から、小規模分散型浄水ユニットとループ状スマート管網への転換を国レベルで制度化する。渇水・断水時の区画隔離と自動切替を可能にし、一部の被災が全域断水に波及しない強靱な給水構造を実現する。

②**有効性と実現性：**分散化により局所被害が波及しない設計は気候変動の激甚化に有効であり、IoT・AI・省電力センサーの普及で自律運転コストは大幅に低下する見込みである。人口減少による配水区域の縮小・再編という社会情勢とも整合しており、実現性は中程度以上と評価できる。

③**重大な障害と克服策：**最も重大な障害は、分散型への転換が既存インフラの大規模改廃を伴い、多額の移行コストと複数事業者にまたがる合意形成の困難を生じることである（**経済性管理 × 社会環境管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、水道法の施設基準を分散型ユニットを認める性能規定型へ改正し、施設再編計画に交付金措置を設ける。体制再設計の観点では、広域水道事業体への組織改編を促進し、スケールメリットで移行コストを吸収する。社会環境管理の観点では、2050 年の気候変動リスクと現行集中型インフラの脆弱性を住民・議会に可視化し、段階的移行への合意を形成する。

施策 2: 広域水道 DX プラットフォームによる統合オペレーション体制

①**施策の内容:** 複数自治体・広域水道事業体の水源・浄水・配水・顧客データを統合したクラウド型 DX プラットフォームを国主導で整備し、AI による需給予測・異常検知・危機対応の自動化を実現する。気候変動に伴う渇水・豪雨時は平時のデータを基に自動で取水調整・緊急融通指令を発動する。

②**有効性と実現性:** 単一事業体では不可能な規模のデータ活用により運用面での動的・広域対応が可能になる点で有効性は高い。自治体 DX 推進と水道広域化推進プランの双方が制度的後押しをしており、2040 年代には技術的素地が整う見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、水道運転情報・顧客情報という機微データの広域共有が個人情報保護・情報漏洩リスクと衝突し、事業体間の合意形成と情報セキュリティ確保に多大なコストと時間を要することである（情報管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、水道情報の広域共有に関するデータガバナンス法制を整え、アクセス権限と責任分担を明確化する。情報管理の観点では、ゼロトラスト構成と暗号化で事業体間のデータ分離を技術的に保証し、第三者認証を義務化する。人的資源管理の観点では、運用を担う広域水道 DX 専門職を広域事業体に配置し、個別自治体の技術人材不足を補完する。

B 案: 浄水場改修・高度浄水処理導入（新設・改良型・前提条件）

浄水施設の整備・改良や水質管理の経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを浄水場改修事業で書いた模範論文（B 案）です。原水水質悪化への対応と取水運用の高度化が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○市水道局 ○○浄水場高度浄水処理施設整備事業
- **目的:** 気候変動に伴う原水水質悪化（藻類異常増殖・濁度上昇）と渇水・豪雨に対応し、安全でおいしい水の安定供給を確保する
- **成果物:** 高度浄水処理施設、水質管理計画書、運転管理マニュアル、水質モニタリングデータ
- **立場:** 水道課 課長補佐（浄水施設担当）
- **前提条件:** 気候変動による貯水池・原水の水質悪化、クリプトスポリジウム等の新興微生物リスク、渇水時の取水制限と豪雨時の高濁度、浄水場老朽化、水道技術職員の専門技術継承問題

B 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市水道局 ○○浄水場高度浄水処理施設整備事業
- **目的:** 気候変動に伴う原水水質悪化に対応し、安全でおいしい水の安定供給を確保するとともに、渇水・豪雨時にも給水を継続できる浄水運用を確立する
- **成果物:** 高度浄水処理施設、水質管理計画書、運転管理マニュアル、水質モニタリングデータ

現在顕在化している課題と既施策、効果

気候変動による水温上昇と栄養塩流入が貯水池の藻類異常増殖を招き、カビ臭・ろ過閉塞が頻発している。豪雨時には原水濁度が急上昇し、渇水時には取水量が制限され、いずれも安定給水を脅かす。これに対し既施策として、粉末活性炭の注入とろ過池の運転調整による水質変動への対症的対応を実施してきた。その効果として、異臭味被害の発生は一定程度抑制され（安全管理）、給水停止には至っていない（社会環境管理）。

施策の問題点

粉末活性炭の注入は水質変動のたびに薬品費が増大し、根本的な処理能力の向上には至っていない。豪雨時の急激な濁度上昇には既存の凝集沈澱・急速ろ過の能力が追いつかず、処理水質の安定確保が困難になる場面がある。また、渇水時の取水制限と安定給水義務（安全管理）と、高度化設備への投資による財政負担（経済性管理）の間でトレードオフが生じており、対症療法的な運用では双方を満たせない。

B 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 B-1: オゾン・活性炭による高度浄水処理の導入と水質変動への適応

内容: 既存の凝集沈澱・急速ろ過に加え、オゾン処理と粒状活性炭処理を組み合わせた高度浄水処理を導入する。気候変動による藻類由来のカビ臭・微量有機物・濁度変動に対し、薬品の追い注入に頼らず安定した処理水質を確保する。あわせて豪雨時の高濁度に備えた前処理沈澱池の増設により、原水水質の急変動に対する緩衝能力を高める。

効果: 安全管理の観点では、新興微生物・異臭味リスクに対し処理の多重バリアが形成され、安全な水質が安定して確保される。経済性管理の観点では、粉末活性炭の都度注入が減り薬品費の変動が平準化される。社会環境管理の観点では、おいしい水の安定供給により住民の水道水への信頼が維持される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、高度浄水処理施設の建設・運転にはオゾン発生設備の電力増と多額の資本投資を要し、財政と環境負荷の双方を圧迫する（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、水道施設整備補助制度を活用して初期投資を平準化しつつ、オゾン発生の電力を再生可能エネルギーで賄う設計とする。導入しない場合の異臭味被害・薬品費増の長期シミュレーションを議会に提示し、LCC ベースで合意を形成する。

施策 B-2: 取水源の多重化とリアルタイム水質監視による運用最適化

内容: 単一水源への依存を改め、複数河川・地下水・隣接事業体からの受水を組み合わせた取水源の多重化を進める。原水・浄水の水質をリアルタイム監視するセンサー網と AI 予測を導入し、渇水・豪雨・水質悪化の予兆に応じて取水源と処理プロセスを動的に切り替える運用へ転換する。気候変動による水量・水質の変動に対し、運用面での柔軟性で対応する。

効果: 情報管理の観点では、水質・水量データが客観化され、取水・処理の判断が早期かつ的確になる。安全管理の観点では、渇水時の代替水源確保と豪雨時の取水回避により給水停止リスクが低減する。人的資源管理の観点では、熟練運転員の経験に依存した判断を AI が補完し、技術継承の負担が軽減される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、複数水源の確保には隣接事業体との受水協定や水利権調整が必要で、合意形成に時間を要する一方、監視システムの維持にも継続費が生じる（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、水道広域連携の枠組みを活用して受水・融通協定を制度的に整え、緊急時の相互応援とセットで広域メリットを示す。監視基盤は近隣事業体と共同運用してクラウド費用を分担し、単独負担を軽減する。

B 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策 1: 気候変動対応型の広域水運用と水源バンクの制度化

①**施策の内容:** 2050 年の渇水・豪雨の激甚化を見据え、都道府県・流域単位で水源と浄水・配水能力を一体運用する「広域水運用」を制度化する。平時から事業体間で水を融通し合う「水源バンク」を設け、渇水時には余剰水を、汚染・被災時には代替水を相互に供給できる強靱な水供給構造を構築する。

②**有効性と実現性:** 流域単位で水源を共有することで単一水源の枯渇・汚染が全域の断水に波及しない設計が可能になり、気候変動の激甚化に有効である。水道広域化推進プランと流域治水の枠組みが制度的素地となっており、実現性は中程度以上と評価できる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、水源と施設能力の広域共有が既存の水利権・経営区域の枠組みと衝突し、費用負担と権利調整をめぐる事業体間の合意形成に多大な時間を要することである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、広域水運用の費用分担と緊急時優先順位を定めた水融通制度を法制化する。体制再設計の観点では、流域単位の広域水道事業体へ運用主体を統合し、水源バンクの調整機能を担わせる。経済性管理の観点では、広域運用による施設の重複投資回避効果を試算し、参加メリットを各事業体に可視化する。

施策 2: 浄水運用デジタルツインによる気候変動適応オペレーション

①**施策の内容:** 水源から浄水・配水までの全プロセスをデジタルツインで統合し、気候変動シナリオ別の水量・水質変動をリアルタイムで予測する。AI が取水・薬注・ろ過・送水の各設備を動的に最適制御し、渇水・豪雨・水質急変に対して浄水システム全体を自律的に最適運用する体制を構築する。

②**有効性と実現性:** 人口減少と水技術者不足が深刻化する 2050 年においても、デジタルツインによる自律運用が人的資源の縮小を補い、少ない職員で高品質な浄水運用を維持できる点で有効性は高い。デジタルツイン技術は 2040 年代に成熟が見込まれ、上水道分野で先行実証が進んでいる。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、デジタルツインの全施設整備と AI 制御の導入が大規模な初期投資と継続的なサイバーセキュリティ対策を要し、高度なシステムを維持する専門人材の確保が地方自治体

では困難なことである（情報管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、水道のデジタル管理基盤を統合する制度を整え、事業体間のデータ様式標準化と相互運用性を確保する。体制再設計の観点では、広域水道事業体への統合を進め、運用の専門人材を広域で確保・育成する。情報管理の観点では、初期投資を断水・水質事故の回避額の現在価値で評価し、財政制約下の投資優先順位付けに活用する。